「府城鐵馬環」計畫 ｜ 建構 30 分鐘自行車通達生活圈

一、現有問題

1. **私人運具依賴嚴重：**臺南市以 85.5% 的私人運具通勤率 高居六都之首，其中機車登記數達 126.7 萬輛，平均 每百人擁有 114 輛機動車，顯示人們對機車的高度依賴（交通部, 2023；臺南市政府交通局, 2024）。
2. **短程通勤結構不健康：**高達 66.6% 的機車使用者因「距離短」而不轉乘（交通部運輸研究所, 2021），其旅次多落在都會區機車平均移動距離 3–5 公里 範圍內（交通部運輸研究所, 2020），形成高碳且低效率的通勤模式。
3. **自行車環境破碎且高風險：**專用道不連續、缺乏實體路權保障、且車道空間經常遭侵佔等問題導致全國自行車騎士死傷數於 2023 年攀升至 23,768 人的新高（Ubrand 數據中心, 2024）；而在臺南市，同年自行車騎士死傷人數達 1,833 人（死亡 12 人、受傷 1,821 人）（臺南市政府警察局交通警察大隊, 2024）。
4. **公共健康與環境代價嚴重：**缺乏主動式交通提升了慢性病與肥胖風險（WHO, 2022），而機車排放為都會區 PM2.5 與 NOx 主要來源，長期噪音更超過 WHO 建議的 53 分貝標準，造成顯著健康與環境負擔（行政院環境保護署, n.d.）。

二、核心動機

面對臺南市長期依賴機車的通勤結構及其衍生的安全與環境代價，本計畫旨在提供**安全、健康且具吸引力的短程通勤新選擇**。我們希望將市民從「不得不騎機車」的現狀，轉變為「樂意選擇自行車」的未來。針對以機車主導的 **3–5 公里短程旅次**（交通部運輸研究所, 2020），本計畫提出以自行車為替代方案，並建構**安全、連續且具防護性的自行車路網**，以降低臺南市每年近兩千件自行車事故風險（臺南市政府警察局交通警察大隊, 2024）。同時，推動「**主動式交通**」模式，鼓勵民眾以騎乘取代燃油移動，不僅有助於**預防慢性疾病**（WHO, 2022），也可**減少 PM2.5 與氮氧化物（NOx）等污染源**（行政院環境保護署, n.d.），使臺南的交通轉型與**聯合國永續發展目標（SDG 3.6、11.2）**相互呼應，邁向低碳、健康與宜居的城市。

三、我們的願景：打造府城 30 分鐘自行車通達圈

本計畫的願景是藉由實地考察國際標竿城市的成功經驗，建立臺南市的「**30 分鐘自行車通達圈**」，打造一個以自行車安全串聯**就學、就業、採買、醫療與轉運樞紐**的**低碳、便捷與永續生活圈**。此願景不僅回應臺南現行短程機車依賴的結構性問題，更希望透過可實踐的工程準則與國際經驗，提出具體的城市行動方針。

1. 為何選擇「30 分鐘」作為核心基準

(1) **契合主流使用模式：**研究顯示，**逾九成 YouBike 使用行程在 30 分鐘內**，證明此時長能有效滿足多數市民短程通勤需求（張學孔等人, 2015）。

(2) **有效替代短程高碳旅次：**以城市自行車平均時速 **10–15 公里** 計算（de Hartog et al., 2010），**30 分鐘可行距離約為 5–7.5 公里**，恰與都會區機車旅次平均 **3–5 公里** 相符（交通部運輸研究所, 2020），可作為**改善通勤結構與降低事故風險的具體路徑**（臺南市政府警察大隊, 2024）。

(3) **接軌國際永續理念：**此構想呼應全球「**15/20 分鐘城市**」規劃趨勢，主張以步行與自行車滿足日常需求，藉此**提升生活品質、促進在地經濟並減少碳足跡**（Moreno et al., 2021; WHO, 2022; 行政院環境保護署, n.d.）。

2. 選擇的國家及原因

本計畫將以「系統性安全、使用者體驗、政策轉型」三大面向，進行國際標竿城市實地考察，並將所得成果轉化為臺南可落地的行動策略。

(1) **系統性安全層面｜荷蘭（代爾夫特／烏特勒支）：**荷蘭以「**Sustainable Safety（系統性安全）**」理念著稱，其核心強調以工程設計降低人為失誤與交通衝突風險。本計畫預期考察**代爾夫特與烏特勒支地區的自行車基礎設施**，觀察「**受保護路口（Protected Intersection）**」的設計細節與使用者行為模式，並研析《**CROW 自行車交通設計手冊**》中相關設計準則之實務應用（SWOV, n.d.）。考察成果將作為後續臺南市自行車路網優化及交通安全改善計畫的**參考依據**，協助提出更具體、可行的技術建議。

(2) **使用者體驗層面｜丹麥（哥本哈根）：**哥本哈根以推動「**日常通勤型自行車文化**」聞名，其「**自行車超級高速公路（Supercykelstier）**」在設計與維運上兼顧效率與舒適度。本計畫將透過現地觀摩與試騎體驗，了解其在**通勤尖峰時段的車流管理與基礎設施規劃邏輯**，並參訪**哥本哈根交通數據中心**，學習其以數據支援決策的運作機制（City of Copenhagen, 2022）。此外，預期與**哥本哈根市政府技術與環境管理局**及城市設計顧問公司 **Gehl Architects** 進行交流，探討其在**使用者行為研究、都市設計整合與公共空間營運**上的實務經驗。這些觀察將有助於臺南市評估在主要通勤走廊（如「**東區—市中心—安平**」軸線）推動自行車試辦路廊的可行性，逐步建立**以使用者為中心的通勤環境**。

(3) **政策轉型層面｜西班牙（塞維亞）：**塞維亞的城市轉型經驗展現了「**戰術性都市主義（Tactical Urbanism）**」在政策推動上的靈活性與包容性。本計畫預期透過與**塞維亞市政府都市計畫部門**及自行車倡議團體 **A Contramano** 進行政策歷程訪談，了解其如何以**低成本、快速成網的策略**推動民眾參與與政策落地（Marqués, 2015）。此案例將作為臺南市推動自行車交通建設之**溝通與執行參考模式**，協助形成「**示範先行、分階段推動**」的策略方向，以兼顧公共支持、財政限制與長期發展的平衡。

PS：本計畫所列為預定考察之城市與方向，實際執行內容將視後續之國際機構回覆、合作單位連繫進度及可行性評估進行適度調整，以確保行程規劃之安全性與執行可行性。

四、考察成果與在地實踐

依據國際觀摩成果，本計畫將以國立成功大學交通管理科學系的專業背景與資源為基礎，轉化為臺南在地可行的實踐行動，並可透過系上教授與學校資源，作為與教育單位、地方政府溝通的橋樑，擴大倡議影響力。

1. **彙整初步建議指引：**參考荷蘭的「系統性安全」理念，整理適用於臺南混合車流環境的自行車設計與安全改善建議，作為未來政策與研究討論之依據。
2. **試擬通勤路廊構想：**借鏡丹麥使用者導向經驗，提出以「校園—市中心」為主軸的通勤路廊構想，並透過簡易資料蒐集與問卷了解市民與學生的實際需求。
3. **倡議與推廣行動：**參考塞維亞的低成本推動策略，結合成大優勢舉辦**工作坊、短影音倡議**與「成大揪課」活動，透過校園媒體與社群傳播推廣安全、健康的騎乘文化。

五、預期影響力

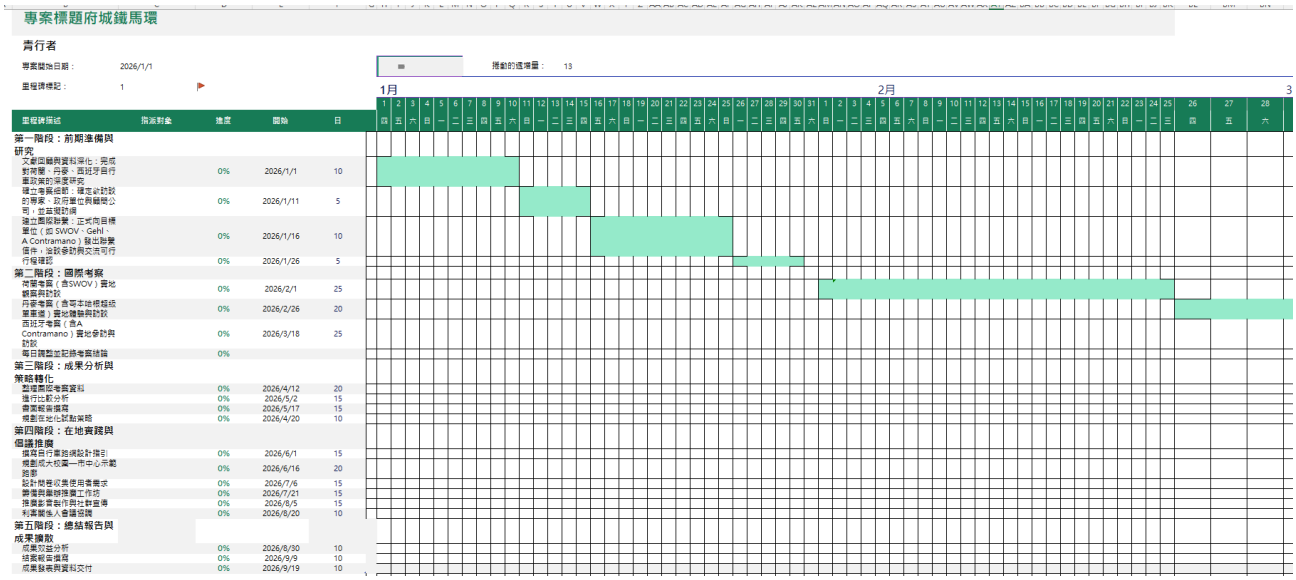
試辦路廊可望以低碳、自行車為核心，兼顧交通安全、健康環境、通勤效率、觀光串聯與治理示範等多重效益。

六、附錄

1. 預算表(僅大略構想，後續會再行調整)

類別	項目	細項說明	原預算 (NT$)
A. 國外考察經費 (預期出國時間累計總約 1 個月)	機票	經濟艙跨國機票 (3 人)	330,000
	住宿	商務旅館或公寓式酒店 (3 人)	480,000
	交通	機場接送、當地地鐵/公車/計程車/租車 (3 人)	120,000
	餐飲	每日膳食、資料蒐集、與受訪者交流餐敘 (3 人)	300,000
	行政及公關	簽證、旅遊/醫療保險、文件翻譯公證、公關禮品	75,000
	專業口譯	專業領域口譯員 (含交通食宿補貼)	180,000
	拍攝與紀錄	專業攝影器材租賃、收音設備、硬碟、雲端空間	100,000
	雜支	通訊費(SIM 卡)、文具、臨時印刷、其他雜項	60,000
小計 A			**1,645,000**
B. 國內推廣經費	工作坊	2 場成果分享工作坊	150,000
	場地租借	專業場地租用 (2 場)	30,000
	餐飲茶點	參與者茶點與講師餐飲 (2 場)	15,000
	講師與主持	講師鐘點費、主持人費	40,000
	宣傳與印製	社群廣告投放、文宣品、手冊印製	20,000
	成果影片後製	考察影片剪輯、配樂、字幕製作	30,000
小計 B			**285,000**
C. 專案預備金	彈性使用款項	(A+B) x 20%	386,000
總計 (A+B+C)三人團隊總預算			**2,316,000**

2. 時辰安排 PS：我們已規劃逐日甘特圖，待之後執行時修改。



3. 參考文獻

(1) 交通部. (2023). *111 年民眾日常使用運具狀況調查摘要分析*. 交通部統計處. https://stat.motc.gov.tw/public/Data/2122915352771.pdf

(2) 臺南市政府交通局. (2024). *113 年 8 月本市機動車輛登記數*. 交通統計資料庫. https://traffic.tainan.gov.tw/list/113%E5%B9%B4

(3) 交通部運輸研究所. (2021). *因應高齡社會機車交通安全改善策略之研究*. https://www.iot.gov.tw/cp-129-13009-f8313-1.html

(4) 交通部運輸研究所. (2020). *機車使用特性與分級管理策略之研究*. https://www.iot.gov.tw/cp-129-12965-7d52f-1.html

(5) Ubrand 數據中心. (2024 年 5 月 28 日). 單車死亡數 15 年新高！全台自行車事故熱點在哪？【數據看路安】. *聯合新聞網*. https://ubrand.udn.com/ubrand/story/12169/7993355

(6) 臺南市政府警察局交通警察大隊. (2024). *112 年 A1+A2 類交通事故-肇事車種*. 交通事故統計. 摘自 https://data.tainan.gov.tw/dataset/roadacc/resource/0315c138-0050-485a-8671-5544d3202685

(7) World Health Organization. (2022). *Physical activity*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

(8) 行政院環境保護署. (n.d.). *空氣污染源*. https://air.moenv.gov.tw/cht/Source/Source.aspx

(9) 交通部運輸研究所. (2020). *機車使用特性與分級管理策略之研究*. https://www.iot.gov.tw/cp-129-12965-7d52f-1.html

(10) 臺南市政府警察局交通警察大隊. (2024). *112 年 A1+A2 類交通事故-肇事車種*. 交通事故統計. https://data.tainan.gov.tw/dataset/roadacc/resource/0315c138-0050-485a-8671-5544d3202685

(11) World Health Organization. (2022). *Physical activity*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

(12) 行政院環境保護署. (n.d.). *空氣污染源*. https://air.moenv.gov.tw/cht/Source/Source.aspx

(13) 張學孔、黃台生、林厚宇. (2015). 公共自行車系統使用者行為特性與服務績效評估之研究 - 以臺北 YouBike 為例. *運輸計劃季刊, 44*(1), 1-28.

(14) de Hartog, J. J., Boogaard, H., Nijland, H., & Hoek, G. (2010). Do the health benefits of cycling outweigh the risks?. *Environmental Health Perspectives, 118*(8), 1109–1116. https://doi.org/10.1289/ehp.0901747

(15) Moreno, C., Allam, Z., Chabaud, D., Gall, C., & Pratlong, F. (2021). Introducing the "15-Minute City": Sustainability, resilience and place identity in future post-pandemic cities. *Smart Cities, 4*(1), 93-111. https://doi.org/10.3390/smartcities4010006

(16) SWOV - Institute for Road Safety Research. (n.d.). *Sustainable Safety*. Retrieved October 13, 2025, from https://swov.nl/en/facts-figures/sustainable-safety

(17) City of Copenhagen. (2022). *Copenhagen's Bicycle Account 2022*. Technical and Environmental Administration. https://international.kk.dk/artikel/cycling-and-mobility

(18) Marqués, R. (2015). How Seville became a cycling city. *Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)*. https://www.itdp.org/2015/10/21/how-seville-became-a-cycling-city/